

Klausuraufgaben HCI

(100 Punkte, 51 Punkte zum Bestehen)

Anmerkungen:

Wegen Zeitdruck erst alle Aufgaben bei denen man sich sicher ist und mit vielen Punkten beantworten!

Viel Bezug zu den gemachten Übungsaufgaben!

Kommt zu 100% dran:

1. Bitte erläutern Sie den Einsatz von **Progressive Disclosure** am Beispiel Ihres Übungsthemas.
Was ist **Progressive Disclosure**?

Progressive Disclosure benutzt man, um die Komplexität von Interfaces zu vereinfachen, ohne Elemente zu eliminieren. Wenig oder selten benutzte Funktionen werden stattdessen versteckt.

Beispiele aus Vorlesung: Japanische Toilette -> Weitere Knöpfe unter Klappe versteckt oder Eingabe RGB-Werte wird erweitert durch Farbauswahl

2. Welche Vorteile oder Nachteile hat **Progressive Disclosure**?

- + Komplexitätsreduktion
- + Leichte Erlernbarkeit, durch Aufmerksamkeit auf wenige Knöpfe am Anfang fokussiert
- Interface verliert an Konstanz / Eventuell fällt es dann doch Nutzern schwer, auf bestimmte Funktionen zuzugreifen

3. Definition **Usability**:

Es ist das Ausmaß in dem ein bestimmter Benutzer in einem bestimmten Kontext eine bestimmte Arbeitsaufgabe effektiv, effizient und zufriedenstellend lösen kann.

Wichtig sind:

3 Metriken: Effektivität, Effizienz und Zufriedenstellung
3-Klang: Nutzer, spezifischer Kontext und spezifische Arbeitsaufgabe

4. Bitte erklären Sie den Bedeutungsunterschied zwischen **UI (User Interface)** und **UX (User Experience)**.

UI $\neq$ UX (UI hat was mit UX zu tun): UI bestimmt die User Experience. User Experience geht drüber hinaus. User Interface viel stärker für die Usability eines Produktes verantwortlich in der aktuellen Nutzungssituation.

5. Erläutern Sie **Quantitative UX-Metrik**:

System Usability Scale: Einen Score festlegen, der sich als quantitative Auswirkung zeigt

SUS ist eine Metrik, die für den subjektiven Usability-Eindruck steht

6. Bitte erwähnen Sie 3 oder 4 **Heuristiken** von Nielsen? Erläutern Sie diese jeweils an einem Beispiel.

Match
Real World
Usability als Systemzustand

7. Nennen Sie 2 oder 3 der **5 Dimensionen des Interaction Design**.

Beispiel aus Vorlesung: Button

1. Wörter (Word)
2. Zeit (Time)
3. visuelle Darstellungen (visual representations)
4. Physische Objekte or Raum (Physical objects or space)
5. Verhalten (Behaviour)

8. Was ist ein **Experiment**? Ein Experiment ist eine wissenschaftliche Methode, bei der eine unabhängige Variable gezielt verändert wird, um deren Einfluss auf eine abhängige Variable zu messen. Ziel ist es, Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge zu analysieren

9. Bitte beschreiben Sie, wie wissenschaftlich geprüft werden kann, ob ein **Interface a)** besser als ein **Interface b)** zur Durchführung einer Task ist. Welche Überlegungen sind hier jeweils anzustellen? Verwenden Sie bei Ihren Erläuterungen die Begriffe **abhängige** und **unabhängige Variable**.

Usability Test nicht ausschlaggebend genug:
Experiment, um Variablen festzulegen.
Abhängige Variable ist z.B. eine Metrik, wie System Usability Scale. Etwas zu Messen.
Unabhängige Variablen sind die verschiedenen Interfaces a) und b).
Schauen, ob systematisch bei a) bessere Ergebnisse erzielt werden als bei b) durch den System Usability Scale Score.

10. Bitte nennen Sie Beispiele für **Gestaltgesetze**.

z.B. Gesetz der Ähnlichkeit / der Nähe

• Gesetz der Geschlossenheit: unvollständige Formen werden vollständig wahrgenommen z.B. Logo bei dem nur Teile eines Kreises gezeigt werden, aber dennoch als kompletter Kreis interpretiert wird.
• Gesetz der Figur-Grund-Trennung: wie unterscheiden automatisch z.B. den Hauptobjekt (Figur) & dem Hintergrund.
z.B. an deutlich hervorgehobener Call to action Button hebt sich vom Rest der Seite ab.

11. Erklären Sie was **Gestaltgesetze** sind und zeigen Sie anhand ausgewählter Beispiele was mit **Gestaltgesetzen** gemacht werden kann.

• Gesetz der Nähe - Elemente, die nicht voneinander getrennt sind, werden als zusammengehörig wahrgenommen -> Anordnung von Layoutelementen in Menü.
• Gesetz der Ähnlichkeit - Visuelle Elemente (Farbe, Form) werden als zusammengehörig wahrgenommen -> Anordnung von Icons, die gleiche Funktion ausüben.
• Gesetz der Kontinuität - Linien oder Formen werden, die fortgeführt werden können, als zusammengehörig wahrgenommen -> Anordnung von Linien, die zusammengehören.

12. Was ist eine **Metrik**? Wozu ist eine **Metrik** gut?

↳ Eine Messgröße, die Bewertung eines bestimmten Aspekts eines Systems in einer Benutzerinteraktion beschreibt.
Zweck: Erfassung & Analyse von Leistung, Effizienz, etc. Qualität
• Veranschaulichung von Systemen als Design
• Objektive Grundlage für Entscheidungen im UX-Usability-Bereich, z.B. durch den System Usability Scale (SUS)

13. Was versteht man unter **Contextual Inquiry**?

Ordnen Sie diese Methode einer Phase im **mensch-zentrierten Entwicklungsmodell** an.

↳ ist eine Methode des User Research, bei der Nutzer in ihrem realen Nutzungskontext beobachtet & befragt werden. Ziel ist es, Bedürfnisse, Arbeitsabläufe, Arbeitsumgebungen besser zu verstehen.
Einordnung in das mensch-zentrierte Entwicklungsmodell:
Contextual Inquiry gehört zu Analysephase in der Nutzungsanforderungen ermittelt werden. Sie hilft, reale Nutzungsszenarien zu verstehen & Designentscheidungen darauf abzustimmen.

Contextual Inquiry ist eine Methode aus dem User Research, bei der man aus einer Kombination von Beobachtung und Befragung im Kontext Hinweise auf Needs (Bedürfnisse) von Nutzenden gewinnt.

14. Was benötigt man zur Berücksichtigung von **Farbfehlsichtigkeiten**?

Redundante Codierung, nicht über Farben codieren, sondern weitere Dimension hinzunehmen:

Grüner Knopf gegenüber Roter Knopf, bei Farbenblindheit kein Unterschied.
Deswegen Haken und Kreuz jeweils dazu, um Unterschied zu erkennen.

15. Was ist **Subitizing**? Wie kann das bei **Interface Design** sinnvoll genutzt werden?

16. Was ist der Unterschied zwischen **Gestaltungsge-setze** und **Gestaltgesetze**?

Gestaltgesetze beruhen auf der menschlichen Wahrnehmung.
Gestaltungsge-setze orientieren sich nicht an psychologischer Befundlage (Dialogprinzipien).

17. Erläutern Sie das **Fitts'sche Gesetz**:

Paul Fitts: Zeit zum Erreichen des Ziels durch den Mauszeiger ist abhängig von Distanz, aber auch Größe des Ziels.
Zeit zum Ziel hin nimmt weniger Zeit in Anspruch, als die Feinmotorik zum genauen Antippen des Ziels.

18. Kleine Gestaltungsaufgabe (anhand eines Beispiels) mit Begründung

19. Was ist der Unterschied zwischen **geschlossenen** und **offenen Fragen**?

20. Was ist der Unterschied zwischen **Persona** und **Proto-Persona**. Wie kommt man von **Proto-Persona** zu einer **Persona**?

21. Was sind wesentliche Attribute einer **Persona**?

22. Warum erstellt man **Personas**?

23. Was ist ein **Szenario**?

24. Was ist eine **User Journey**?

25. Was ist die **Peak-End Rule**?

26. Wie kann man **Peak-End Rule** in Bezug auf **User Journey** anwenden?

27. Was ist der Unterschied zwischen **Erfordernissen** und **Nutzungsanforderungen**?

User Needs und User Requirements

28. Was ist der Unterschied zwischen einem **Brainstorming** und einem **6-3-5**?

Warum ist **6-3-5** nicht einfach nur ein **Brainstorming**?
Was sind entscheidende **Vorteile von 6-3-5**?

29. Beispiele für **Erfordernisse** oder **Signifier** oder **Feedback**?

30. Was versteht man unter **Mapping** in Kontext im **Interface Designs**?

31. Was versteht man unter einem **Interface-Raster**? Wie setzt man das ein?

32. Das **Alignieren von Labels** zu den zugeordneten Feldern.

Welche Möglichkeiten gibt es?

Welche Möglichkeiten ist wann zu empfehlen?

33. Übersicht Grafik zum **menschzentrierten Design**: Welche Phasen kann man grundsätzlich auseinander halten?

Was fehlt denn da noch?

Ideation wird nicht adressiert.

Fragen zur Entwicklung sind auch offen

(Menschzentriertes Modell mit Wasserfallmodell in Verbindung bringen)

34. Funktionen eines **Prototypen**.

Warum macht man **Prototypen**?

Was sind typische Funktionen eines **Prototypen**?

35. **UX-Evaluationsmethoden**: qualitative und quantitative Perspektive.

36. Welche **Methoden** sind eher geeignet, etwas über Verhalten auszusagen?

37. Welche **Methoden** sind eher geeignet, etwas über Meinungen und Präferenzen auszusagen?

38. Was sind typische Kriterien für **gute Tasks**?

39. Bitte definieren Sie eine Beispielaufgabe für ein **Testing** von X.

40. Was ist die Rolle eines **Styleguides**?

41. Was hat **Collaborative UX-Design** mit Unterscheidung zwischen **Problemraum und Lösungsraum** zu tun?

42. Was ist ein **Minimum Viable Product**?

43. **Miller'sches Gesetz** (Arbeitsgerechtes Chunking)
Was hat das für Interface-Design für Konsequenzen?
Welche Konsequenzen folgen daraus?

44. Was versteht man unter dem **Principle of Focal Point**? Wie kann man das einsetzen?

45. Wovon hängt es ab, dass bestimmte **Farben herausstechen**?

46. Kognitive Architektur

47. Return on Investment

48. Usability / UX

49. Worauf bezieht sich Design?
Was sind typische Ziele von Design?

Konzepte, Prozess, Ergebnis, Service, Unternehmen
kann alles designt werden

50. Nennen Sie 3 Thesen der 10 Grundlagen von Dieter Rahms

51. Zusammenhang User Experience und Usability

52. Definition von UX-Design?

53. Verhältnis von **Design zu Kunst**?

Kurt Weidemann mit kurzer Definition

54. Was sind **mentale Modelle**?

55. Was ist **Design-Studie / Design Thinking**?

56. Was sind **Severity Levels**?

57. Was sind **Styleguides**?

58. Was sind **Design-Systeme**?

59. Was ist eine **retrospective Evaluation**?

60. Was macht die Methode des **lauten Denkens** aus?

61. Was ist eine **Heuristische Analyse**?
Was unterscheidet die **Heuristische Analyse zu Usability-Tests**?

62. Welche Vorteile und Nachteile haben **Usability-Tests**?

63. Welche Vorteile haben **Heuristische Evaluationen**?